

SUBSISTEMAS DE MEMÓRIA

INTRODUÇÃO

A memória é o componente de um sistema de computação cuja função é armazenar as informações que são (ou serão) manipuladas por esse sistema, para que elas (informações) possam ser prontamente recuperadas.

A memória de um computador é considerada em si um sistema, ou melhor, um subsistema, tendo em vista que é constituída de vários componentes (vários tipos diferentes de memória) interligados e integrados, com o objetivo de armazenar informações e permitir a sua recuperação quando requerido.

Os fatores concorrentes a qual se faz necessário a existência de vários tipos de memória é:

- ✓ Em primeiro lugar, o aumento, sempre crescente, da velocidade das UCP, muito maior que o tempo de acesso da memória.
- ✓ Em Segundo lugar, relaciona-se com a capacidade de armazenamento de informações que os sistemas de computação precisam ter.

As duas únicas ações que podem ser realizadas pela memória são:

A Primeira é a ação de guardar um elemento (ou grupo de elementos), chamada de escrita ou gravação.

A Segunda é a ação de recuperação do elemento guardado (ou grupo de elementos) para uso qualquer, chamada de recuperar (Retrive), e a operação para realizá-la chama-se leitura (Read).

COMO AS INFORMAÇÕES SÃO REPRESENTADAS NA MEMÓRIA

Célula é quando os sistemas de computação costumam agrupar uma determinada quantidade de bits, identificando este grupo como uma unidade de armazenamento. Uma célula é, então, um grupo de bits tratado em conjunto pelo sistema, isto é, esse grupo é movido em bloco como se fosse um único elemento, sendo assim identificado para efeitos de armazenamento e transferência, como uma unidade.

O termo célula costuma ser utilizado apenas para identificar a unidade de armazenamento da memória principal; nos demais tipos de memória, a unidade de armazenamento (grupo de bits que se move junto) possui outras denominações (bloco, setor, cluster, etc.).

COMO SE LOCALIZA UMA INFORMAÇÃO NAS MEMÓRIAS

A informação é localizada na memória da seguinte forma:

- ✓ Cada célula da memória principal ou cada grupo de bits (bloco, setor e etc.) em um sistema de computação é identificado na sua fabricação por um número denominado endereço.

- ✓ A memória é organizada, então, em grupo de bits, sequencial dispostos, a partir do grupo (célula, bloco, setor e etc.) de endereço 0(zero) até o último grupo, de endereço (N-1), sendo N a quantidade total de grupos.
- ✓ O sistema de controle das memórias é construído de modo a localizar um certo grupo de bits a partir do seu endereço.

OPERAÇÕES REALIZADAS EM UMA MEMÓRIA

Na operação de escrita na memória, o processo ocorre de forma naturalmente destrutiva, ou seja, ao armazenar-se um dado em uma célula o conteúdo anterior é destruído, visto que os bits que chegam são gravados por cima dos que estavam no local.

Na operação de leitura na memória, não deve ser destrutiva. Ela é na realidade, uma ação de copiar um valor em outro local, permanecendo o mesmo valor no local de origem.

HIERARQUIA DE MEMÓRIA

O Subsistema de memória se deve ao fato de se projetar sistemas de computação que adotassem uma memória constituída de um conjunto de diferentes tipos, organizados de forma hierárquica.

Para que se possa melhorar o tempo de acesso da memória, ela dependerá da sua tecnologia de construção e da velocidade de seus circuitos.

A Capacidade de memória é a quantidade de informação que pode ser armazenada na mesma. A unidade de medida mais comum é o byte, embora também possam ser usadas outras unidades como células.

Ciclo de memória, é o período de tempo decorrido entre duas operações sucessivas de acesso a memória, sejam de escrita ou de leitura.

Volatilidade - Memórias podem ser do tipo volátil e não-volátil. Uma memória não-volátil é a que retém a informação armazenada quando a energia é armazenada.

Registradores são do tipo volátil, como também memórias de semicondutores, do tipo RAM.

Exemplo: Memórias magnéticas e óticas, como discos e fitas, e memórias de semicondutores do tipo ROM, EPROM etc. são do tipo não-volátil.

Memórias de semicondutores – São dispositivos fabricados com circuitos eletrônicos e baseados em semicondutores. São rápidas e relativamente caras, se comparadas com outros tipos. Dentro desta categoria geral a várias tecnologias específicas, cada uma com sua vantagem, desvantagem, velocidade, custo etc.

Registradores, memória principal e memória cache são exemplos de memórias de semicondutores ou, mais simplesmente, memórias eletrônicas.

Memórias de meio magnético – São dispositivos, como os disquetes e discos rígidos (Hard Disk), fabricados de modo a armazenar informações sobre a forma de campos magnéticos.

Memórias de meio ótico – São dispositivos, do tipo CD-ROM, capaz de armazenar informações. É permitida apenas a sua leitura, por isso o nome de ROM após o CD.

Temporariedade – Trata-se de uma característica que indica o conceito de tempo de

permanência da informação em um dado tipo de memória.

As memórias permanentes, as informações permanecem armazenadas indefinidamente.

As memórias transitórias, armazenam um dado por um tempo extremamente curto (nanossegundos), o suficiente para o dado ser, em seguida, transferida para a UAL (Unidade Lógica e Aritmética).

Custo – O custo de fabricação de uma memória é bastante variado em função de diversos fatores, entre os quais se pode mencionar principalmente a tecnologia de fabricação, que redundando em maior ou menor tempo de acesso, ciclo de memória, quantidade de bits em certo espaço físico e outros.

Uma boa unidade de medida de custo é o preço por BYTE armazenado, em vez do custo total da memória em si. Isso porque, devido as diferentes capacidades, seria irreal considerar, para comparação, o custo pelo preço da memória em si, naturalmente diferente, e não da unidade de armazenamento (o BYTE), igual para todos os tipos.